

중학교 2학년 Unit 3. 디지털 세상을 켜는 신호		2학년 ()반 ()번 이름:
수업주제: 전기와 자기-[전류와 전압]		페이지: 248~249P
핵심개념: 관계 관련개념: 에너지 세계적 맥락: 과학과 기술의 혁신-디지털 생활		
학습 목표	- 전류와 전압의 개념을 설명할 수 있다. - 전기 회로에서 전류를 모형으로 설명할 수 있다.. 💡 핵심(탐구)질문: 에너지는 어떤 형태로 존재하며 어떻게 전달되고 전환될까?	

[활동 1] 전류와 전압이 뭘까?

1. 1단계의 전류와 전압 설명을 읽고 다음 표를 완성해 보자.

구분	전류 (Current)	전압 (Voltage)
무엇인가?	전선 속 전하(전자)가 일정한 방향으로 () 현상	전기 회로에서 전류를 흐르게 하는 ()
단위	(), 기호 A	(), 기호 V
수류 모형 비유	수도관 속 ()	물의 () 차

2. 전류와 전압을 '흐름'과 '원동력'을 사용하여 개념의 차이를 설명해보자.

[활동 2] 수류 모형과 전기 회로의 비교

1. 2단계 수류 모형과 전기 회로를 비교하여 같은 역할을 하는 요소가 무엇인지 찾아보자.

수류 모형	전기 회로	공통 역할
물	()	이동하는 주체
수도관	()	이동하는 통로
펌프	()	흐르게 하는 원동력을 만듦
물레방아	()	흐름을 이용해 일을 함
수도꼭지	()	흐름을 켜거나 차단함
물의 높이 차	()	흐름을 만드는 원동력

2. 전압을 크게 하면 전자의 이동은 어떻게 변화하고, 전구 밝기는 어떻게 달라질까?.

전자:

전구 밝기:

3. 전압을 0V, 1.5V, 3.0V, 4.5V로 바꾸며 수류 모형과 회로의 변화를 관찰하여 기록해보자.

전압	수류 모형의 변화 (높이 차·물레방아)	전자의 한 방향 이동	전구 밝기
0 V			
1.5 V			
3.0 V			
4.5 V			

4. 관찰 결과를 바탕으로 전압이 회로에 어떤 영향을 주는지 ‘전자’와 ‘전구 밝기’를 모두 사용하여 설명해 보자.(수류 모형의 물의 높이 차와도 비교해 보자).

[활동 3] 전자는 어떻게 움직일까?

1. 스위치가 열린 상태(OFF)를 관찰해보자.

스위치 상태	전자 운동	전류	전구
OFF (열림)			

2. 스위치를 클릭하여 닫은 상태(ON)로 만들고, 변화를 기록해 보자.

스위치	전자 운동	전자 이동 방향	전류	전구
ON (닫힘)				

3. OFF상태에서 전자는 움직인다. 그런데도 왜 ‘전류가 흐르지 않는다’고 말할까?

4. 전류의 방향과 실제 전자의 이동 방향을 비교해보자.

전자 이동 방향: (+ / -)극 → (+ / -)극 전류 방향: (+ / -)극 → (+ / -)극
두 방향의 관계: _____

[활동 4] IB 개념 적용: '관계'를 이용해 디지털 생활의 밝기 제어 설명하기

핵심개념 관계 · 관련개념 에너지 · 과학과 기술의 혁신-디지털 생활

과학적 맥락 | 스마트 알람등의 밝기 제어 모형

학교의 디지털 안내 장치가 상황에 따라 알람등을 보통·밝음·매우 밝음의 세 단계로 켜다고 가정하자. 이번 2단계 시뮬레이션을 이 장치의 단순한 회로 모형으로 보고, 1.5 V·3.0 V·4.5 V 중 필요한 전압을 선택하여 밝기를 제어하려 한다.

1. 보통·밝음·매우 밝음에 각각 어떤 전압을 배정하겠는가? 활동 2의 관찰 결과를 근거로 쓰자.

보통	밝음	매우 밝음
_____ V	_____ V	_____ V

2. 핵심개념 '관계'를 사용하여 전압을 바꾸었을 때 전자·전류·전구 밝기가 연쇄적으로 어떻게 달라지는 지 설명해 보자.

3. 관련개념 '에너지'의 관점에서, 전지는 전류를 흐르게 하는 전압을 제공하고 전구에서는 전달된 에너지가 어떤 형태로 나타나는지 설명해 보자.

4. 한 학생이 '전압은 높을수록 무조건 좋다'고 주장했다. 이번 시뮬레이션의 증거만으로 이 주장을 확 정할 수 있을까? 시뮬레이션이 보여 준 범위와 모형의 한계를 생각하여 판단해 보자.

💡 에너지는 어떤 형태로 존재하며 어떻게 전달되고 전환될까?

👤 나의 IB 학습자상 (Learner Profile) 자기점검

오늘 탐구 수업 활동 중 자신이 가장 의미 있게 실천하고 길러낸 학습자상 자질에 체크(V)하고 이유를 적어 봅시다.

[] 탐구하는 사람 (Inquirers)	[] 지식이 풍부한 사람 (Knowledgeable)	[] 사고하는 사람 (Thinkers)	[] 소통하는 사람 (Communicators)	[] 원칙을 지키는 사람 (Principled)
[] 열린 마음을 지닌 사 람 (Open-minded)	[] 배려하는 사람 (Caring)	[] 도전하는 사람 (Risk-takers)	[] 균형 잡힌 사람 (Balanced)	[] 성찰하는 사람 (Reflective)

이유: _____